MOYUN STUDIO / ZYNQ-7020

墨韵书坊

墨韵书坊

基于 Zynq 的书法及绘画平台

一块开发板 · 一台七轴机械臂 · 写字、画画，不接电脑



书 毛笔书写

3,500 常用字，按笔顺书写

文字排版 · 名帖 · 春联 · 诗词

画 照片绘画

照片转线稿，提取连续笔画

扫码上传或选择本地线稿

互 手写与学习

屏上手写，机械臂逐笔复写

离线识字 · 诗文朗读

11.6万 点/s

七轴逆解核吞吐

100 MHz · RTL 协同仿真

0 回退

21,679 个目标连续回放

离线回放 · 最大计算误差 0.39 μm

75.28% LUT

布线后整板资源占用

WNS +0.136 ns

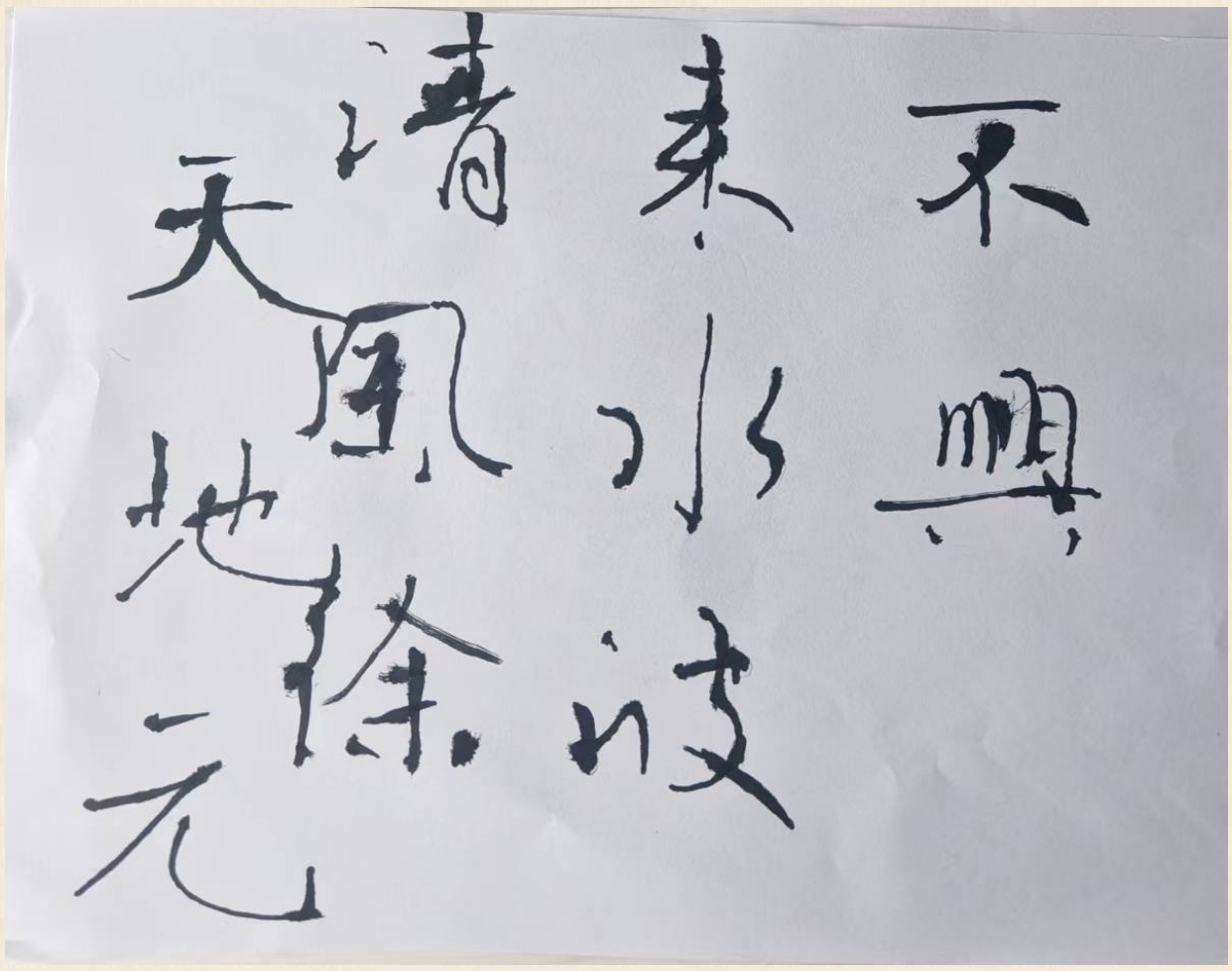
ARM：交互、排版与轨迹组织 ｜ FPGA：七轴逆解、显示、触摸、网口与音频

吞吐为 RTL 仿真结果；回退与计算误差来自该条历史轨迹的离线回放。

水墨主视觉为创作示意 · github.com/T1vey/moyun-shufang

毛笔书法：字库与笔画

按笔顺展开字形，以提按、行笔和收锋组织书写。



毛笔实写作品 / 原始照片



笔画工坊界面 / 截图含离线模拟标记

3,500 常用字

88 项笔画模块

01

字形轨迹

保留逐笔顺序与方向，按需读取字形轨迹，兼顾常用文字输入。

02

提按模板

以起笔、行笔和收笔模板组织提按；通过标定后的高度表达笔锋变化。

03

文字排版

支持文字排版，以及名帖、春联、诗词等入口，按纸面与字号生成任务。

字形、提按与排版，共同生成书写任务。

字库来源：data/calligraphy/manifest.json；笔画模块：calligraphy/library.py、extended.py。

3500 字为轨迹生成与结构检查范围；图中展示项目已有实写样例。毛笔提按由高度模板表达。

照片绘画：从线稿到纸面

手机上传或选择本地线稿，沿中心线组织连续笔画。



照片上传界面 / 原始截图保留旧版“糖画坊”名称

01
扫码上传
手机或本地图像

→

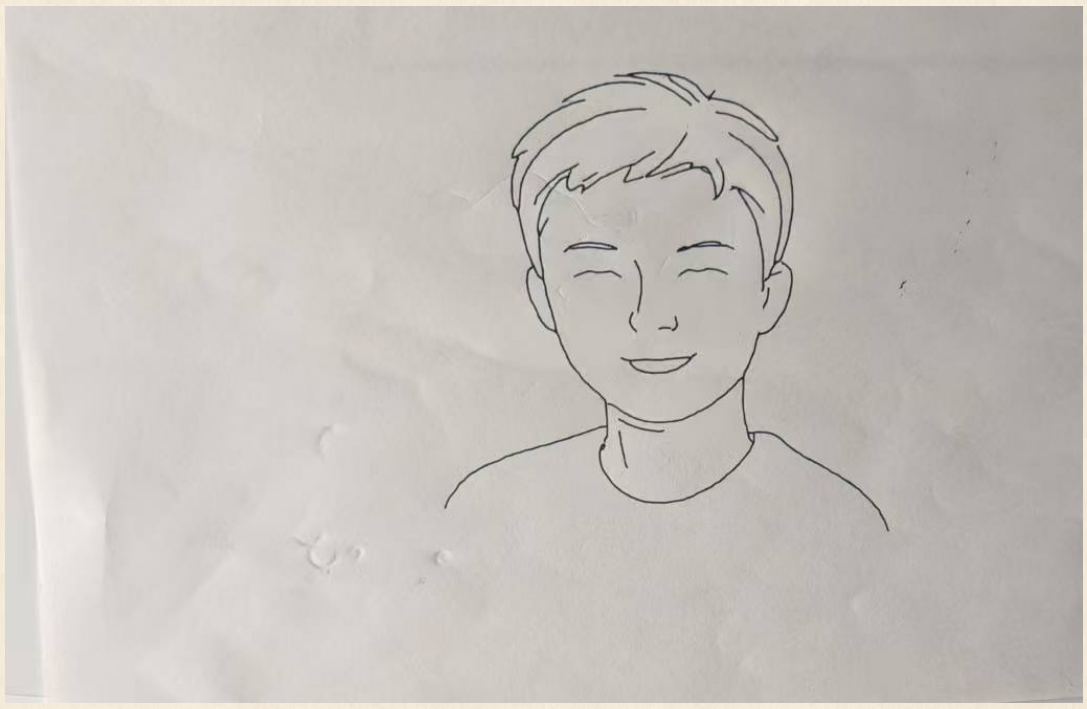
02
线稿生成
照片模式可选云端

→

03
路径提取
中心线与抬落笔

→

04
机械臂绘制
七轴规划与控制器



硬笔人像实绘 / 项目原始作品照片

提取中心线，按笔画绘制。

板端显示线稿，规划器组织笔画顺序、抬笔移动与连续逆解，再由控制器完成实际绘制。

照片的 AI 风格转换按配置调用云端；本地线稿流程可直接使用已有图像。

手写交互与离线识字

触屏输入逐笔进入队列，识字与机械臂复写各自处理。



手写交互界面 / 截图为明确标注的离线模拟状态

写一笔，提交一笔。

触屏采集笔迹，识别笔画并映射到标定字框；规划与执行按队列衔接，保留任务停止和取消处理。

3,755 类汉字

离线汉字识别由 ARM 上的 OpenCV DNN 运行，识字与机械臂复写共享界面入口。



音频功能界面 / 原始截图

识字类别数来自 user_gui/hwr.py；截图展示界面入口与状态，不替代实物动作验收。

识字、朗读与书法学习

界面还提供字迹识别、书法百科、趣味测验与诗文朗读，将展示、练习和学习放在同一块屏幕上。

Zynq 软硬件协同架构

PS 负责场景与任务，PL 承接计算和外设，控制器完成机械臂执行。

输入与交互

板端触屏 / 手机扫码 / 本地字库 / 图像与手写笔迹

ARM · PS

用户界面、字库与图像处理
纸面标定、轨迹编排与重定时
控制器通信、任务所有权与停止

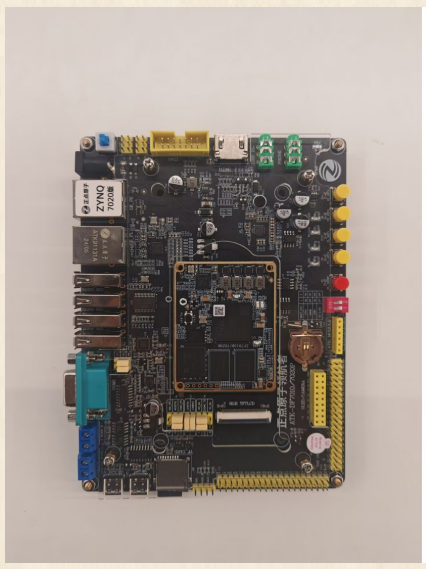
FPGA · PL

七轴 FP32 连续逆解
显示、触摸、第二网口与音频
AXI / DDR 批量数据接口

目标位姿 → 关节解

控制器与七轴机械臂

由 PS 下发任务，TCB705 控制器组织实际运动。





XC7Z020CLG400-2

Zynq-7020
ARM Cortex-A9 双核 + 可编程逻辑
MD0700R 触屏与板级外设集成

板卡实物照片；架构依据当前 TCB705 主线和 platform.json。

七轴逆解的三级流水

把连续轨迹拆成可重叠的计算阶段，以批量接口衔接 ARM 与 PL。

目标位姿

01
几何分解
位置与冗余几何

→

02
CORDIC 与选解
沿前一关节解选择连续分支

→

03
检查与写出
提交成功前缀与首个失败点

FP32 算术

定点 CORDIC

FIFO 顺序输出

11.6万 点 / 秒

100 MHz · 每事务 64 个有效目标 · RTL 协同仿真

01
连续分支
相邻目标沿用上一组已接受关节解，避免每批重置冗余姿态。

02
成功前缀
在失败点返回已完成部分，PS 接续处理未完成后缀。

03
三级并发
HLS DATAFLOW 以 FIFO 连接阶段，重叠几何、角度与结果写回。

AXI HP1 读取控制与目标，HP3 写回关节解。DDR 接口保留原 FP64 打包布局，在计算边界转换为 FP32。

吞吐证据：hw/reports/parallel_fp32_20261024/hls/throughput_cycles.xml。

55,043–55,123 周期 / 64 点；该数值描述核级仿真，板端调用时间在下一页单列。

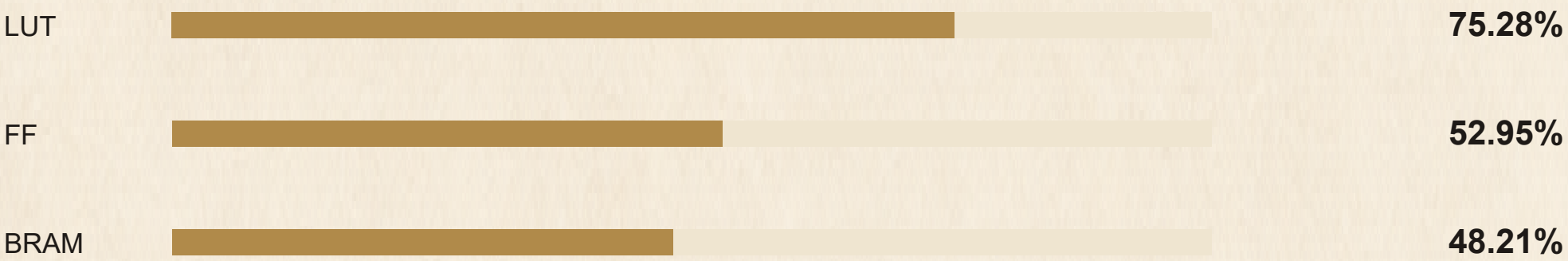
性能、资源与板端验证

分别列出核级吞吐、离线回放、布线后资源与板端规划时间。

21,679 个目标　　**0** 回退

历史轨迹连续离线回放，339 批接续处理；最大位置计算误差约 0.39 μm。

完整平台 · 布线后资源



WNS +0.136 ns　　**WHS +0.011 ns**

板端整图规划 · 同一新版代码

8 笔人像，4,744 节点，热规划



系统时延由计算、PS 调度、缓存维护和数据解析共同决定。当前板端批量调用仍是优化重点，核级吞吐不能直接换算成整图加速比。

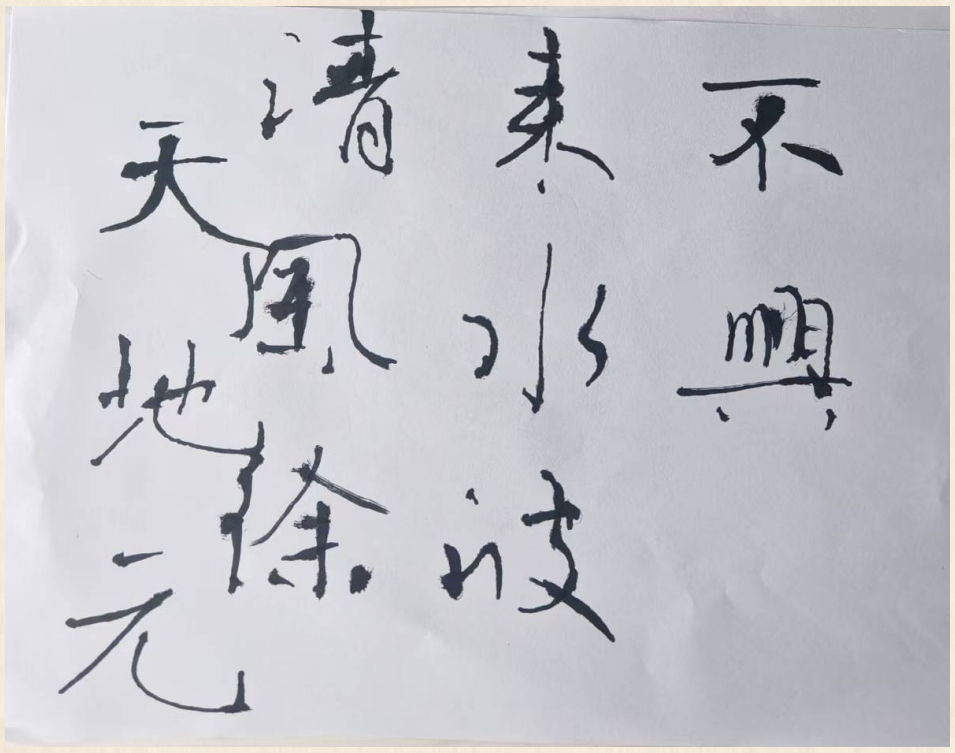
离线误差为模型计算误差；资源为 2026-10-27 音频 IOBUF 平台。

板端对照：hw/reports/parallel_fp32_20261024/board_20261024/README.md。

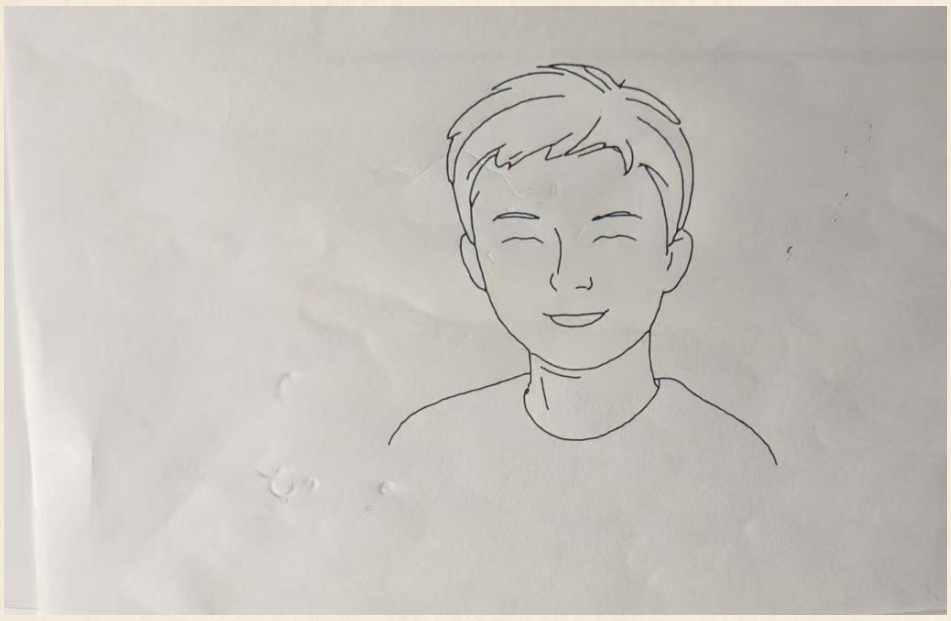
完整来源与验证口径：docs/validation_summary.md。

实写作品与工程资料

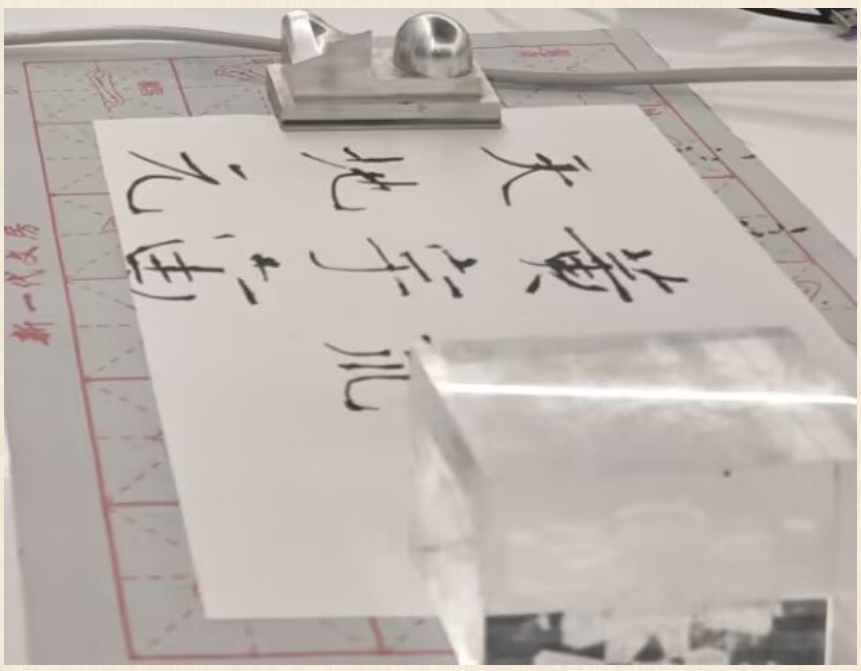
实写样例、交互界面与公开工程资料。



毛笔书写 / 实拍



硬笔人像 / 实拍



纸面与书写夹具 / 实拍



墨韵书坊主界面 / 原始截图

工程代码与复现资料

github.com/T1vey/moyun-shufang

源码与构建脚本 / 技术报告 / 原始验证证据 / 运行指南 / 可复用发布检查技能

封面为水墨创作示意；作品照片与界面截图来自项目已有素材。